பாடம்

4

பொறியியல் பொருட்கள்

H4M88U

கற்றலின் நோக்கம்

1. பல்வேறு பொறியியல் பொருட்கள் அவற்றின் குணங்கள் மற்றும் வகைகள் ஆகியவற்றை பற்றி மாணவர் அறிந்து கொள்ளுதல்.
2. உலோகங்கள், உலோகம் அல்லாத பொருட்கள், இரும்பு கலந்த உலோகங்கள் மற்றும் இரும்பு கலவாத உலோகங்கள், எஃகு, வார்ப்பிரும்பு ஆகியவற்றைப் பற்றி மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ளுதல்.
3. பொறியியல் பொருட்களின் பயன்கள் பற்றியும் மாணவர் தெரிந்து கொள்ளுதல்.

பொருளடக்கம்

4.1 அறிமுகம்

4.2 பொறியியல் பொருட்கள்

4.3 பொறியியல் பொருட்களின் பண்புகள் – இயற்பியல் பண்புகள் – வேதியியல் பண்புகள் – இயந்திரவியல் பண்புகள் – மின்னியல் பண்புகள்

4.4 உலோகங்கள் இரும்பு கலந்த உலோகங்கள் (சுத்தமான இரும்பு (அ) தேனி இரும்பு – எஃகு இரும்பு – வார்ப்பிரும்பு) இரும்பு கலவாத உலோகங்கள் (அலுமினியம்- செம்பு – பித்தளை – ஈயம்- துத்தநாகம்)

4.1 அறிமுகம்

- பொதுவாக, பொருட்கள் என்பது எவ்வகையைச் சார்ந்ததாகவும் இருக்கலாம். அவை, தூய்மையானதாகவோ அல்லது தூய்மையற்றதாகவோ, கலவை கொண்ட பொருளாகவோ அல்லது கலவையற்றதாகவோ,உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற பொருளாகவோ இருக்கலாம்.இது திட, திரவ மற்றும் வாயு நிலைகளில் உள்ளது. இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் சில பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு பொருட்கள் பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. தொழில்துறையில் உற்பத்திக்காகவும், தயாரிப்புப் பணிக்காகவும் பொருட்கள் உட்படுத்தப்படுகிறது.
- இது பொறியியல் துறையில் பொருட்களை தயாரிக்கும் மூலப்பொருளாக உள்ளது. சிந்தட்டிக் வகை பொருட்கள், மருத்துவத்துறை, ஜவுளித்துறை மற்றும் வீட்டு உபயோகம் மற்றும் பிற துறைகளில் பயன்படுகிறது,
- காற்று, தண்ணீர், தாது எண்ணெய், மினரல்ஸ், மரம், ரப்பர் ஆகியவை இயற்கையில் கிடைக்கும் பொருட்கள் ஆகும். செயற்கை பொருட்கள் என்பது இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களில் இருந்து தயார் செய்யப்படுகிறது.

GM_Tamil-Chapter_04.indd 46 14-02-2019 14:01:58